CONTROL DE LA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CON EL PLC

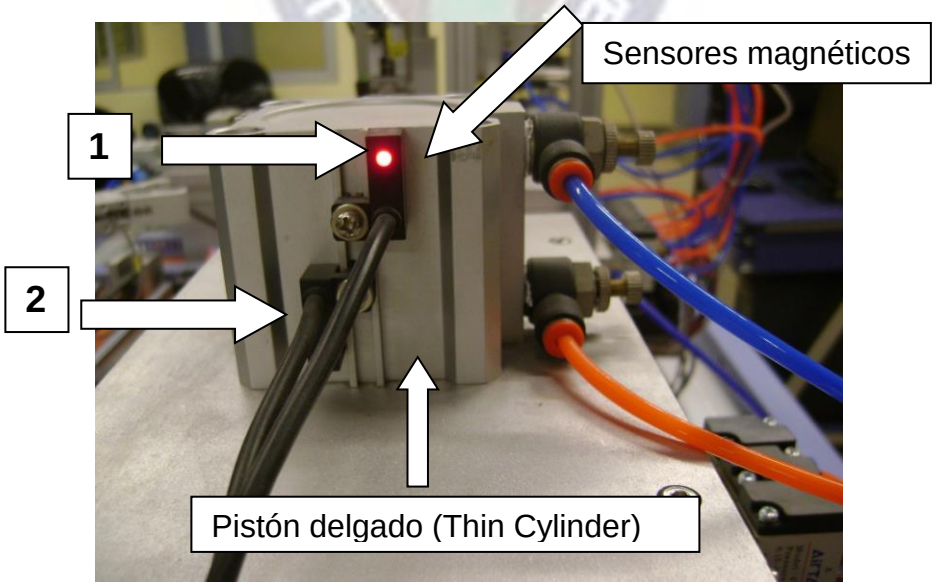
CONTROL DE LA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CON EL PLC

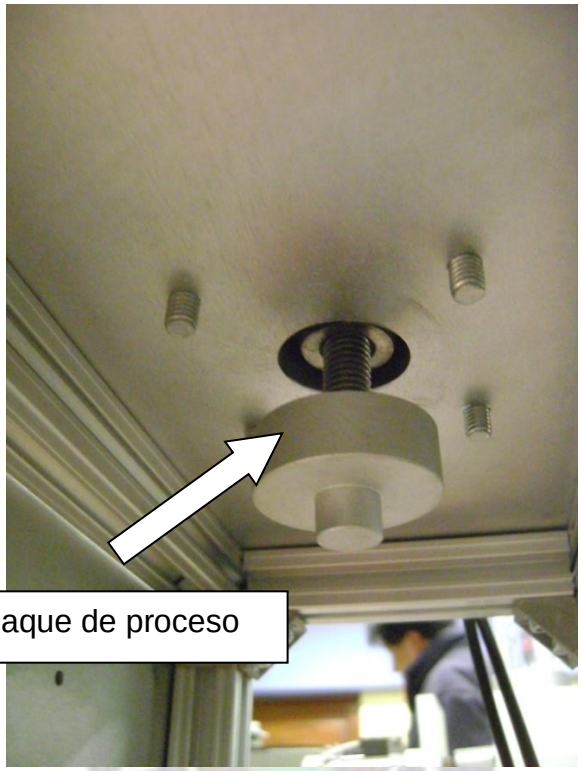
Processing Unit



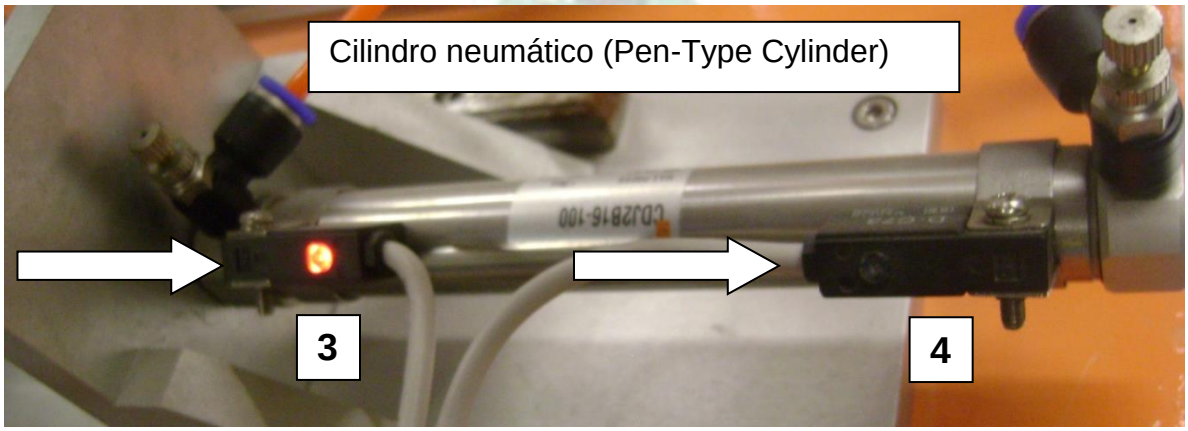
Esta unidad cuenta con los siguientes componentes:

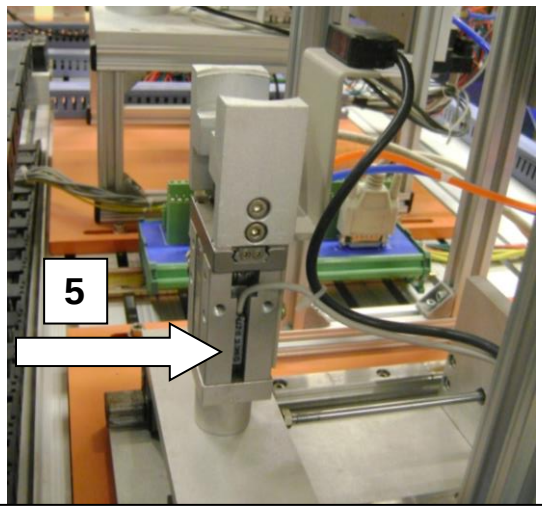
- Cinco Sensores Magnéticos.
- Dos en el pistón delgado (Ubicado en la parte superior - ver la siguiente foto).
- Dos en el pistón inferior tipo pluma (Pen-Cylinder)
- Uno en la pinza de agarre del sistema.





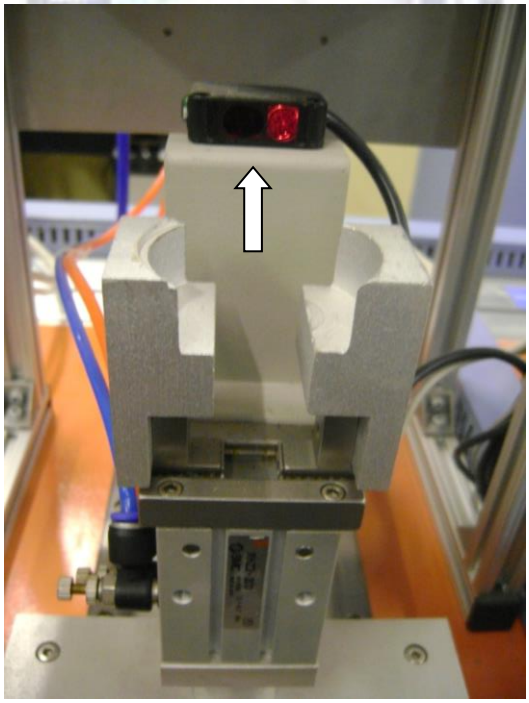
Pistón de golpe de empaque de proceso





Cilindro tipo dedo (Finger Type Cylinder)

- Un sensor Fotoeléctrico



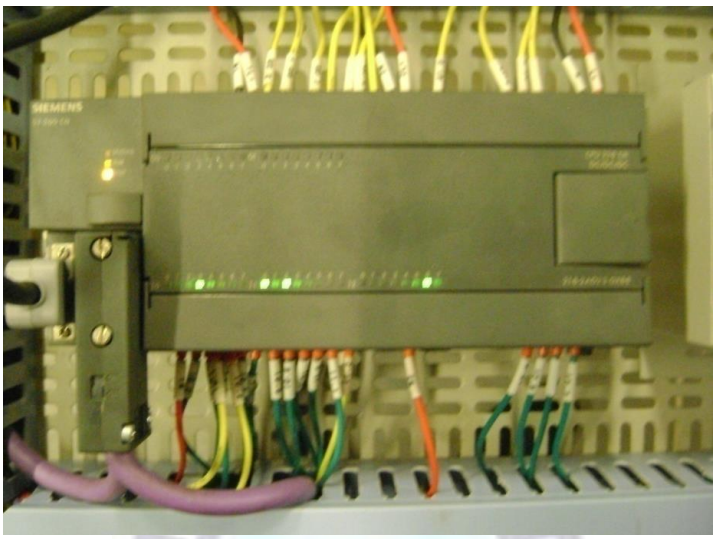
Entradas.

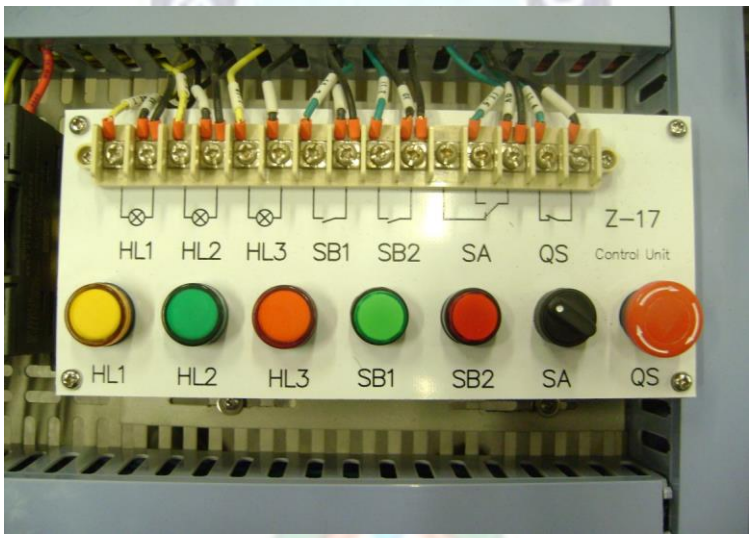
I0.0 Sensor de Presencia de Pieza
I0.1 Pistón Finger Cerrado.
I0.2 Pistón largo adelante.
I0.3 Pistón largo atrás
I0.4 Pistón delgado (Thin Cylinder) atrás.
I0.5 Pistón delgado (Thin Cylinder) adelante
I1.2 Botón rojo
I1.3 Botón verde.
I1.4 Botón de emergencia NC.
I1.5 Switch negro

Salidas.

Q0.0 Válvula pistón pequeño.
Q0.1 x

Q0.2 Válvula Cilindro neumático largo (Pen-Type Cylinder)
Q0.3 Válvula Pistón delgado (Thin Cylinder)
Q0.4 X
Q0.5 X
Q0.6 X
Q0.7 Foco amarillo
Q0.8 Foco verde
Q0.9 Foco rojo

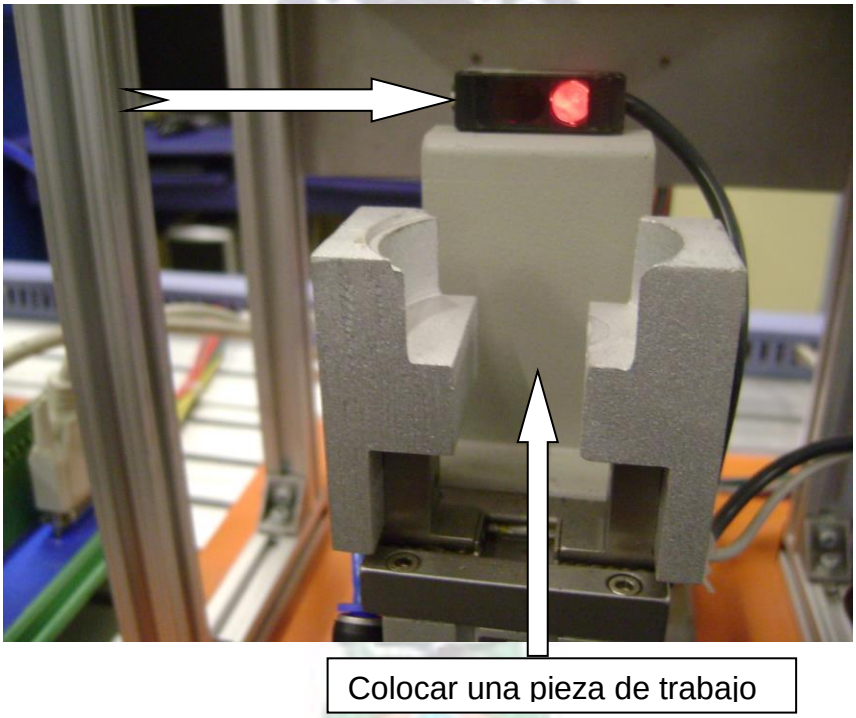

SIEMENS


HL1
HL2
HL3
SB1
SB2
SA
QS
Z-17
Control Unit
HL1
HL2
HL3
SB1
SB2
SA
QS

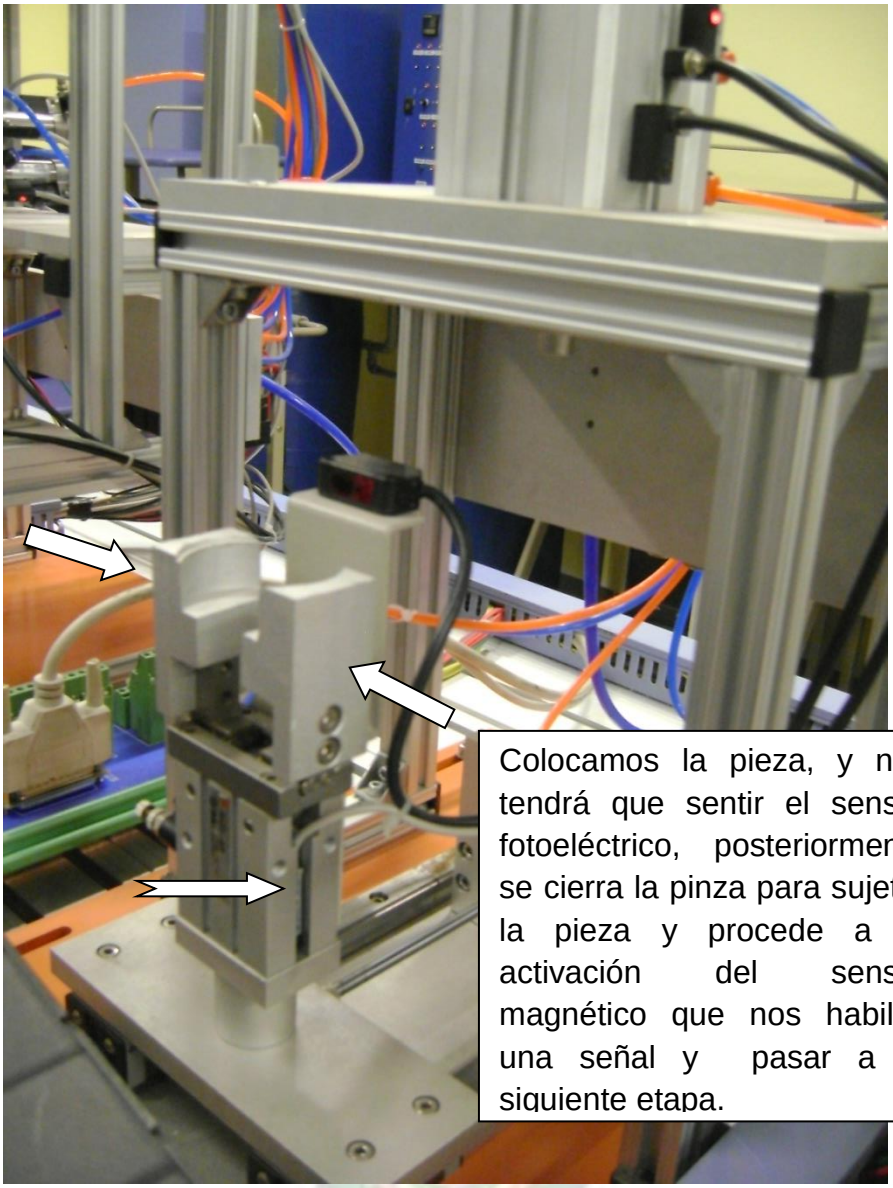
Ejercicio 13.2

Desarrolle un programa en el PLC que al pulsar el botón de marcha (Verde) la unidad de procesamiento realice su función de trabajo:

1) Primera mente para poder iniciar el sistema debemos de colocar una pieza de trabajo en la unidad y observar que el sensor fotoeléctrico se active.
   Lo cual nos habilitara para que el sistema arranque y así podamos realizar el programa.

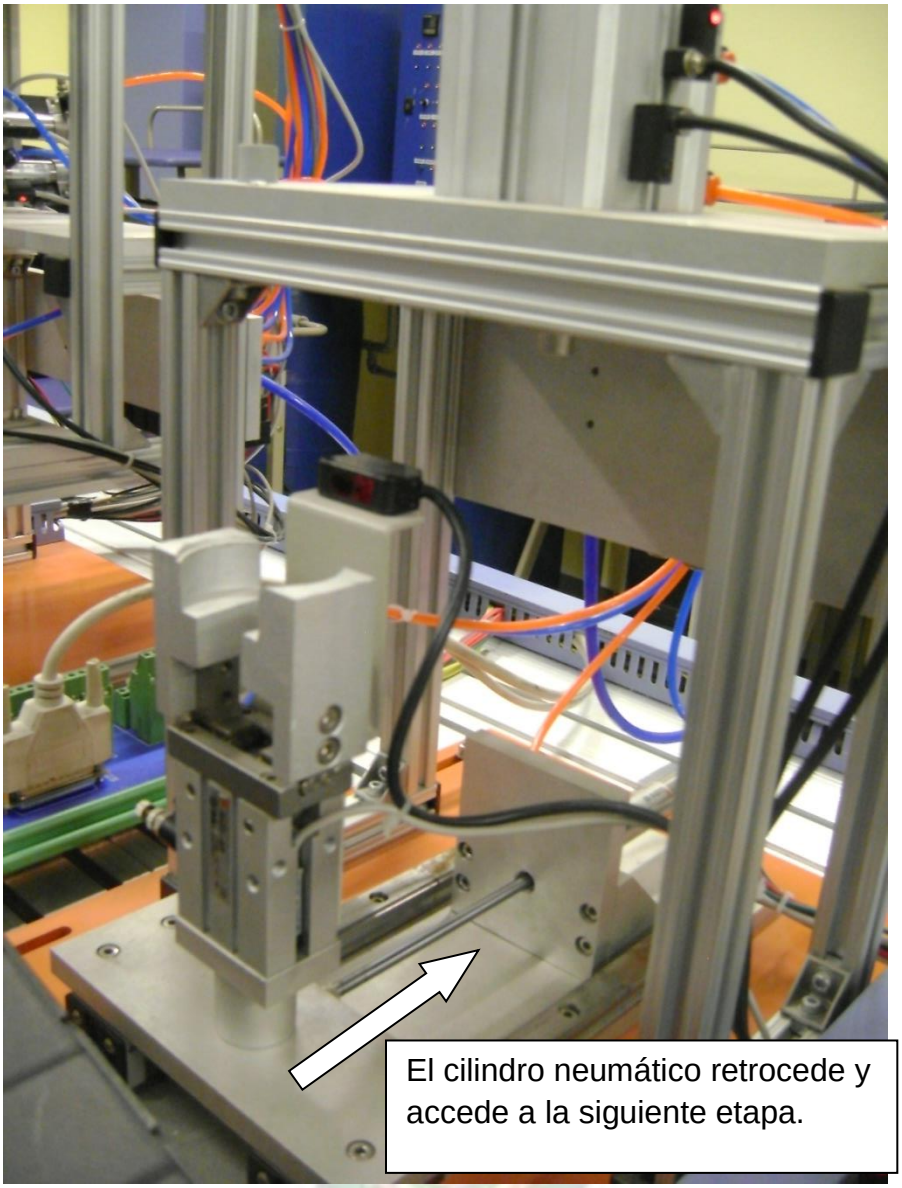


2) Una vez habilitado el sensor tendremos que pulsar el botón verde (Marcha) para accionar y sujetar la pieza con la pinza (Pistón finger cerrado)

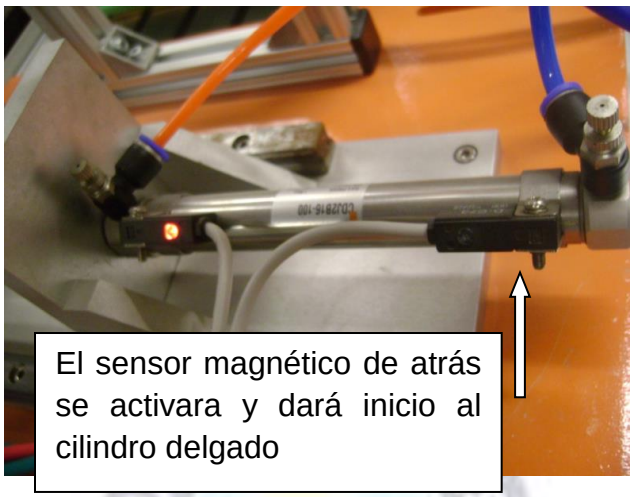


Colocamos la pieza, y nos tendrá que sentir el sensor fotoeléctrico, posteriormente se cierra la pinza para sujetar la pieza y procede a la activación del sensor magnético que nos habilita una señal y pasar a la siguiente etapa.

3) El cilindro neumático retrocede hacia atrás para acceder al Pistón delgado (Thin Cylinder)



4) Al retroceder el pistón se activa la señal del sensor magnético y procede a la habilitación del pistón delgado.



5) Ahora el pistón delgado (Thin Cylinder) procede a accionarse y simular una etapa de ensamblaje.

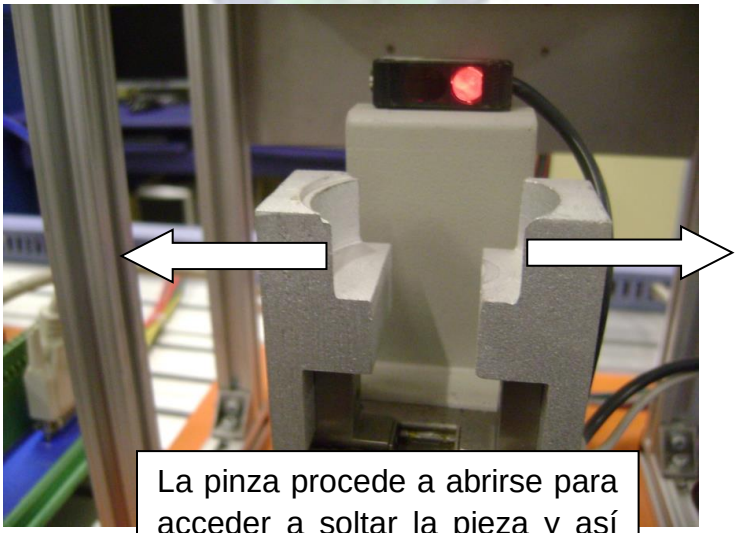


6) Después de simular el ensamblaje el cilindro neumático retorna hacia delante lo cual produce que el sensor de ese lugar se active.



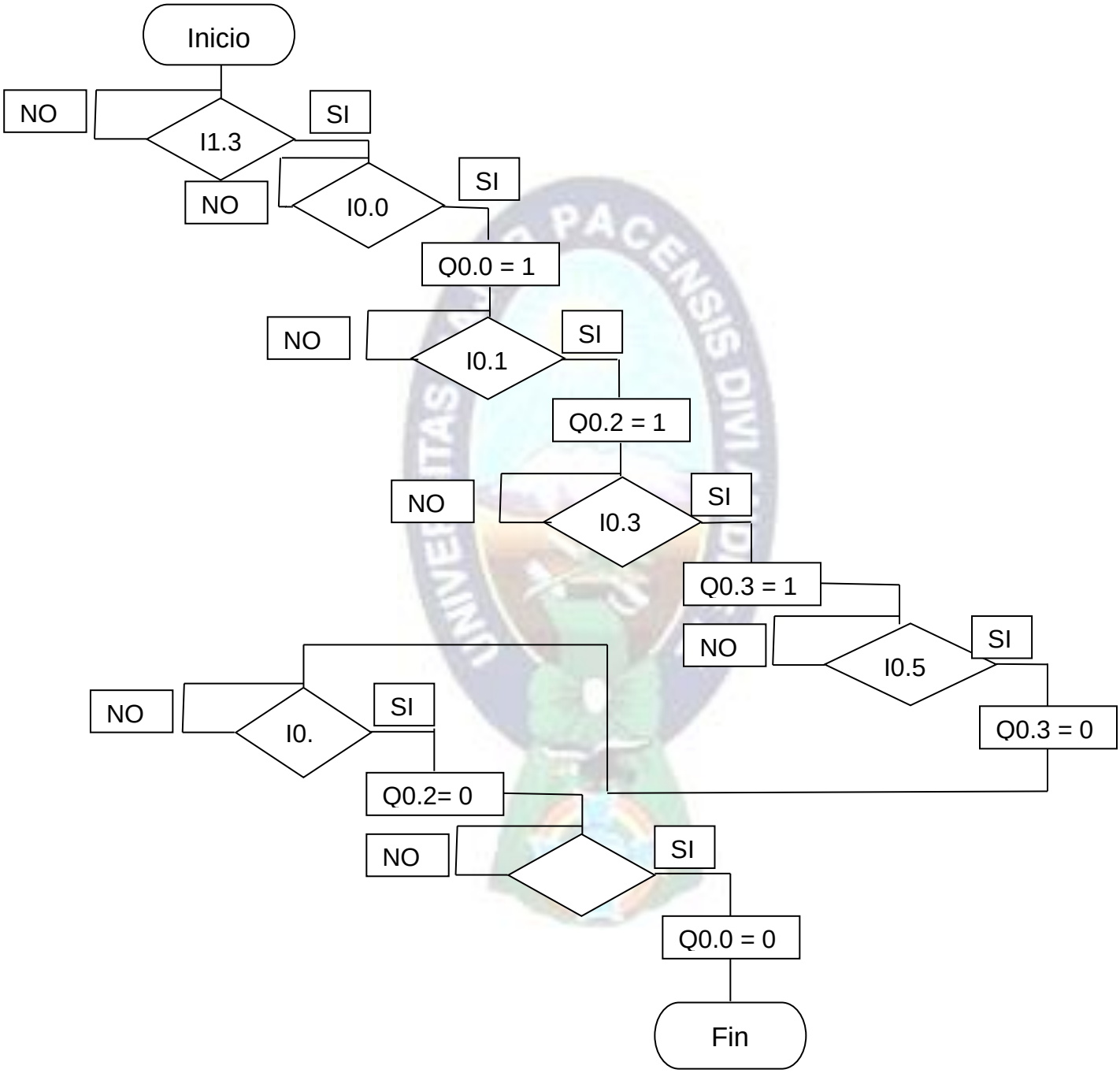
Sensor magnético activado, y finalmente pasa a la última etapa donde la pinza se abre y habilita a la unidad de procesamiento a pasar a la siguiente etapa.

7) Finalmente para terminar todo el proceso una vez activado el cilindro neumático hacia adelante, procede a abrir nuevamente la pinza para dejar libre la pieza y proceder a la unidad de trasporte para dirigirse a una nueva unidad.

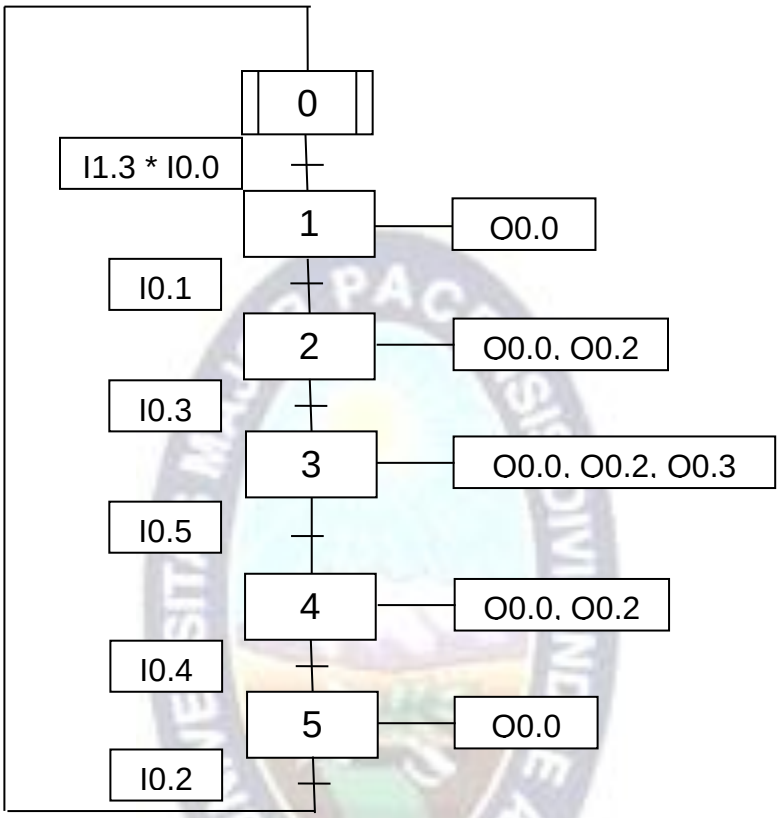


La pinza procede a abrirse para acceder a soltar la pieza y así pasar a una siguiente etapa.

Diagrama de Flujo del Programa a Diseñar.



Grafcet del Programa.



Q0.0 Grampa
Q0.2 Cilindro Largo
Q0.3 Cilindro Gordo

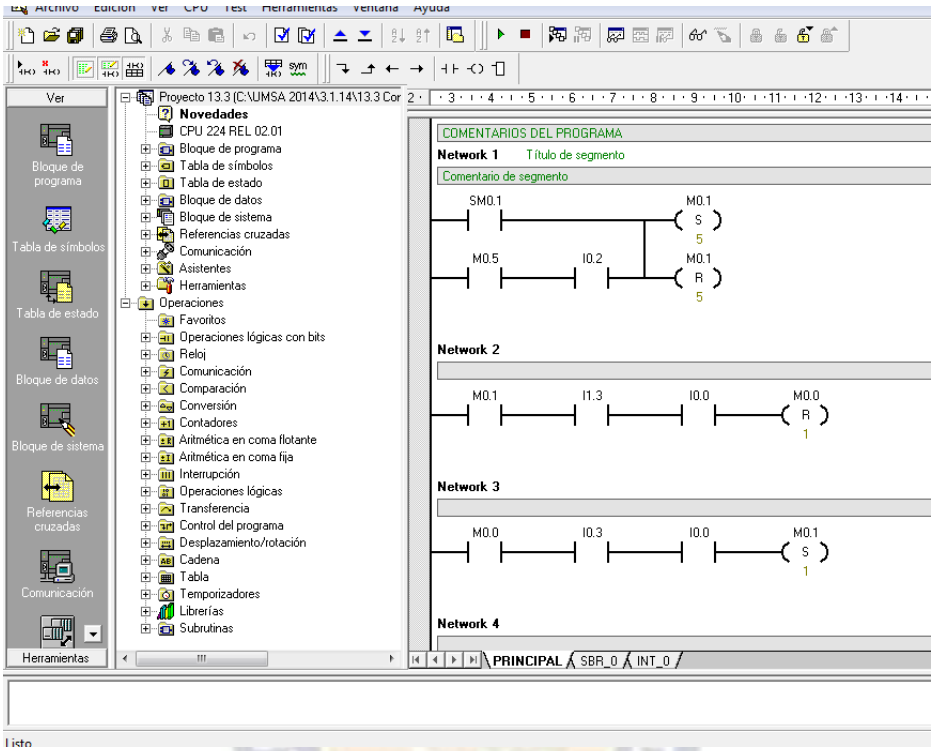
Q0.0 = E1+E2+E3+E4+E5

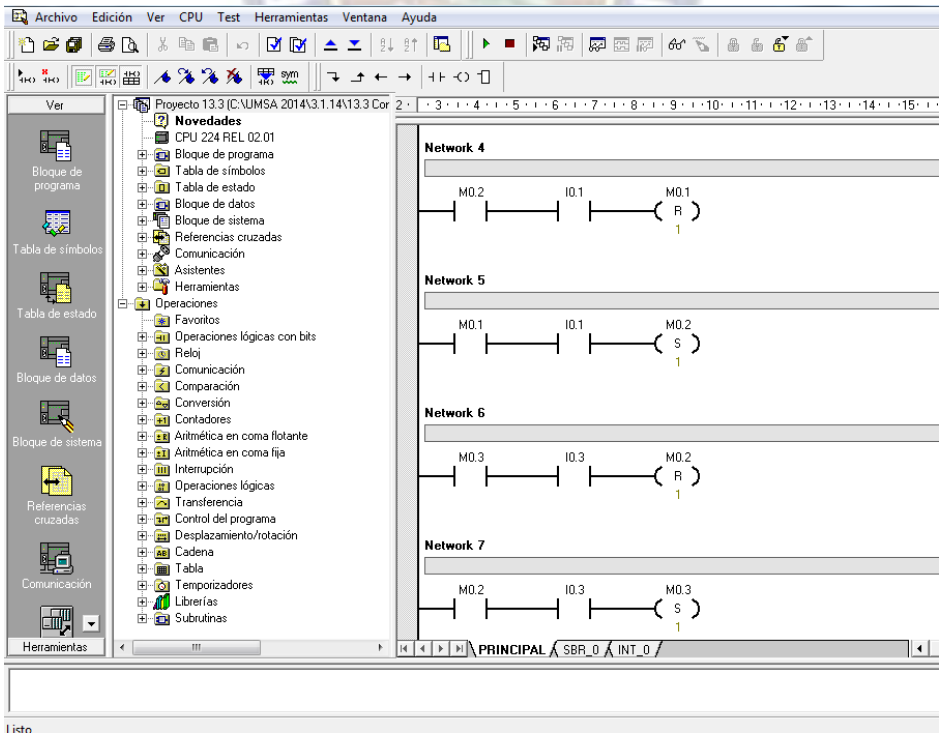
Q0.2 = E2+E3+E4

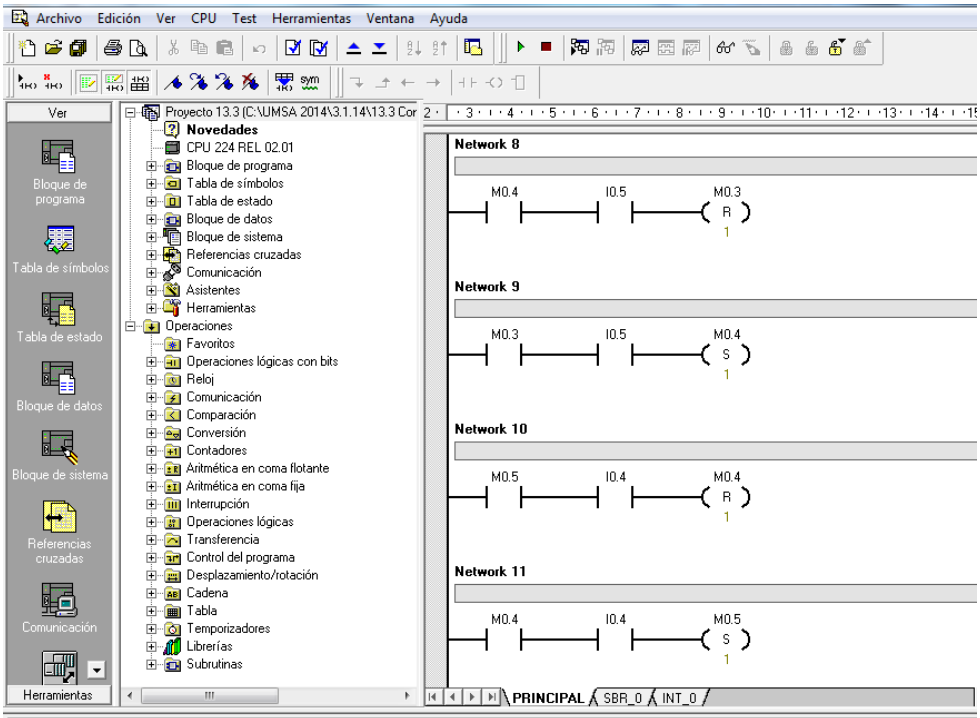
Q0.3 = E3

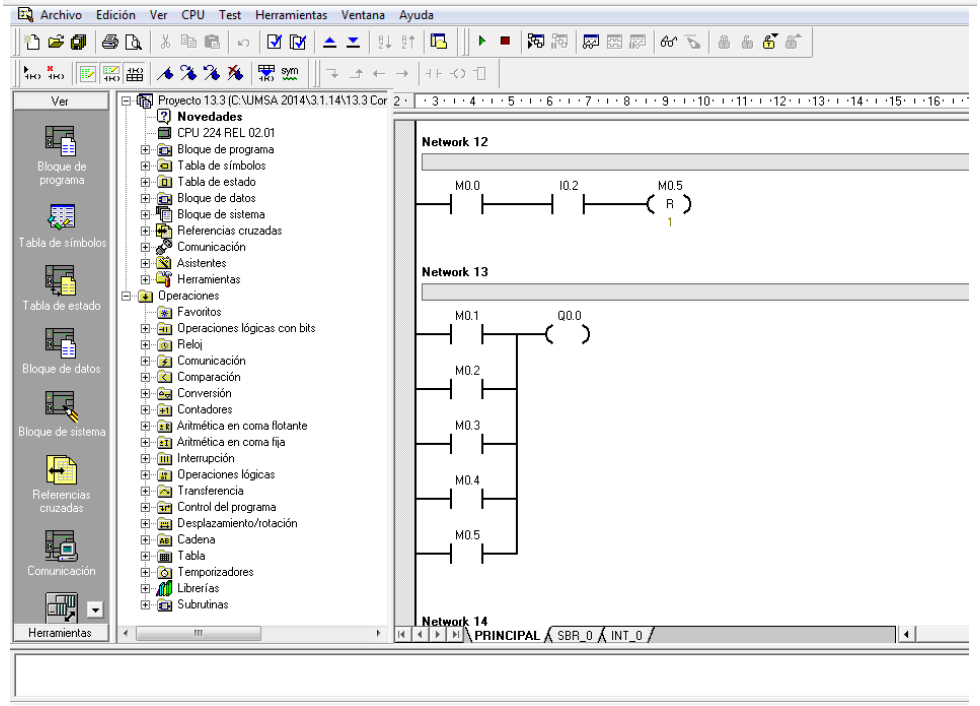
Realizar el programa en Step7/MicroWin.

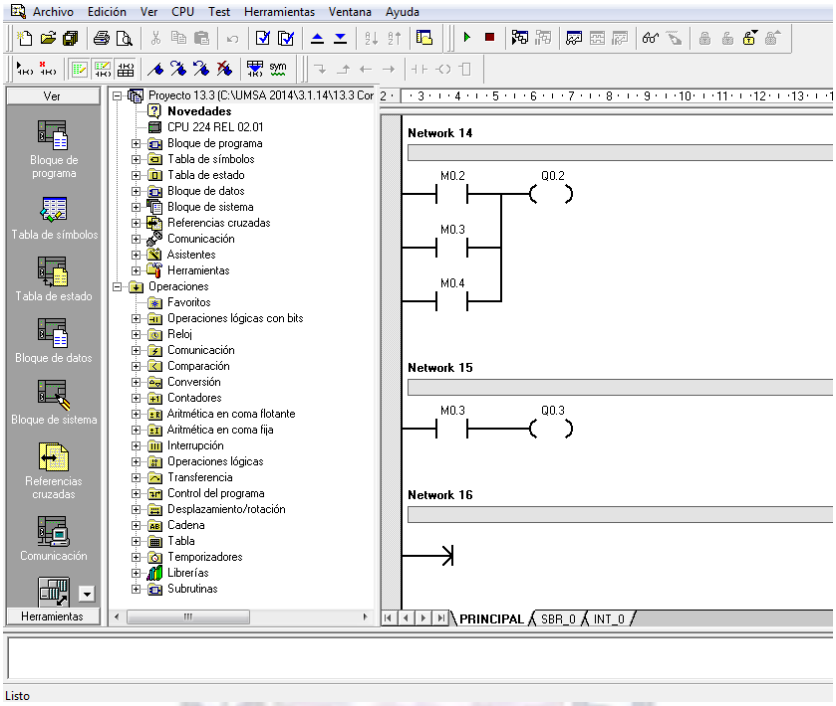
Una vez especificado la estructura de nuestro programa, procederemos a programarlo con la ayuda de nuestro programa en Grafcet y así llevarlo a Step7/Microwin de Siemens.


Archivo Edición Ver CPU Test Herramientas Ventana Ayuda
Ver
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Herramientas
Proyecto 13.3 (C:\UMSA 2014\3.1.14\13.3 Cor
Novedades
CPU 224 REL 02.01
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Asistentes
Herramientas
Operaciones
Favoritos
Operaciones lógicas con bits
Reloj
Comunicación
Comparación
Conversión
Contadores
Aritmética en coma flotante
Aritmética en coma fija
Interrupción
Operaciones lógicas
Transferencia
Control del programa
Desplazamiento/rotación
Cadena
Tabla
Temporizadores
Librerías
Subrutinas
COMENTARIOS DEL PROGRAMA
Network 1 Título de segmento
Comentario de segmento
SM0.1 M0.1 S 5
M0.5 I0.2 M0.1 R 5
Network 2
M0.1 I1.3 I0.0 M0.0 R 1
Network 3
M0.0 I0.3 I0.0 M0.1 S 1
Network 4
PRINCIPAL SBR_0 INT_0
Listo


Archivo Edición Ver CPU Test Herramientas Ventana Ayuda
Ver
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Herramientas
Proyecto 13.3 (C:\UMSA 2014\3.1.14\13.3 Cor
Novedades
CPU 224 REL 02.01
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Asistentes
Herramientas
Operaciones
Favoritos
Operaciones lógicas con bits
Reloj
Comunicación
Comparación
Conversión
Contadores
Aritmética en coma flotante
Aritmética en coma fija
Interrupción
Operaciones lógicas
Transferencia
Control del programa
Desplazamiento/rotación
Cadena
Tabla
Temporizadores
Librerías
Subrutinas
Network 4
M0.2 I0.1 M0.1 R 1
Network 5
M0.1 I0.1 M0.2 S 1
Network 6
M0.3 I0.3 M0.2 R 1
Network 7
M0.2 I0.3 M0.3 S 1
PRINCIPAL SBR_0 INT_0
Listo


Archivo Edición Ver CPU Test Herramientas Ventana Ayuda
Ver
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Herramientas
Proyecto 13.3 (C:\UMSA 2014\3.1.14\13.3 Cor
Novedades
CPU 224 REL 02.01
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Asistentes
Herramientas
Operaciones
Favoritos
Operaciones lógicas con bits
Reloj
Comunicación
Comparación
Conversión
Contadores
Aritmética en coma flotante
Aritmética en coma fija
Interrupción
Operaciones lógicas
Transferencia
Control del programa
Desplazamiento/rotación
Cadena
Tabla
Temporizadores
Librerías
Subrutinas
Network 8
M0.4 I0.5 M0.3 R 1
Network 9
M0.3 I0.5 M0.4 S 1
Network 10
M0.5 I0.4 M0.4 R 1
Network 11
M0.4 I0.4 M0.5 S 1
PRINCIPAL SBR_0 INT_0


Archivo Edición Ver CPU Test Herramientas Ventana Ayuda
Ver
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Herramientas
Proyecto 13.3 (C:\UMSA 2014\3.1.14\13.3 Cor
Novedades
CPU 224 REL 02.01
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Asistentes
Herramientas
Operaciones
Favoritos
Operaciones lógicas con bits
Reloj
Comunicación
Comparación
Conversión
Contadores
Aritmética en coma flotante
Aritmética en coma fija
Interrupción
Operaciones lógicas
Transferencia
Control del programa
Desplazamiento/rotación
Cadena
Tabla
Temporizadores
Librerías
Subrutinas
Network 12
M0.0 I0.2 M0.5 R 1
Network 13
M0.1 Q0.0
M0.2
M0.3
M0.4
M0.5
Network 14
PRINCIPAL SBR_0 INT_0



NOTA:

Este ejercicio cuenta con el programa ya elaborado y probado, por lo cual servirá de guía para que el estudiante pueda guiarse en la creación de su propio programa.

Se recomienda que después de que el estudiante logra realizar avances en su propia configuración, se lo pueda dotar de este programa para que pueda comparar y pueda visibilizar su avance (Aciertos y Errores)